

基于大语言模型的病历生成智能体研究与设计

陈宇聪¹, 谭伟锋^{2*}, 戎伟鑫¹, 韩春春¹, 王耿彬¹

(1 大数据与人工智能中心, 网络信息科, 江门市中心医院, 广东省江门市, 529000)

(2 网络信息科, 江门市中心医院, 广东省江门市, 529000)

通讯作者: 谭伟锋, Email:tanweifeng@jmszxyy.com.cn

基金项目: 1. 广东省卫生经济学会科研课题 (2024-WJMZ-48);

2. 江门市医疗卫生科技计划项目 (2025YL01040)

【摘要】[目的/意义]: 以大语言模型为核心建立病历生成智能体, 实现电子病历智能化生成, 减轻临床病历书写压力。[方法/过程]: 通过数据预处理和本地部署的大语言模型模拟对话生成, 完成模型微调的数据储备, 利用模型微调技术将通用大语言模型训练成病历生成专业模型, 同时基于病历书写规范等标准建立本地知识库, 最后以微调模型搭建病历生成智能体。[结果/结论]: 通过模型微调的评估结果表明, 大语言模型经过监督微调后, 所生成的电子病历准确率更高, 更符合电子病历规范要求。通过设计智能体工作流程与检索本地知识库检索校正, 能使得生成病历文本更符合医疗质量控制要求。本研究通过结合多种技术构建病历生成智能体, 所生成的电子病历具有更高的专业性和可靠性, 为智能病历生成的应用和发展提供了经验参考和实证支持。

关键词: 病历生成; 大语言模型; 智能体; 模型微调; 知识库

Research and design of agent for medical record generation based on large language modeling

CHEN Yucong¹, TAN Weifeng^{2*}, RONG Weixin¹, HAN Chunchun¹, WANG Gengbin¹

(1 Center for Big Data and Artificial Intelligence, Network Information Department, Jiangmen Central Hospital, Jiangmen, Guangdong Province, 529000, China)

(2 Network Information Department, Jiangmen Central Hospital, Jiangmen, Guangdong Province, 529000, China)

【 Abstract 】 [Objective/Significance]: To establish a medical record generation agent with a large language model as the core to realize the intelligent generation of electronic medical record instruments and reduce the pressure of clinical medical record writing. [Method/Process]: Through data cleaning and locally deployed large language model simulation for dialogue generation, the data reserve for model fine-tuning is completed, and model fine-tuning technology is utilized to train the general large language model into a professional model for medical record generation, meanwhile, a local knowledge base is established based on standards such as medical record writing specifications, and finally, the medical record generating agent is built with the fine-tuned model. [Results/Conclusions]: The evaluation results by model fine-tuning show that the medical record instruments generated by the large language model after supervised fine-tuning are more accurate and more in line with the requirements of medical record instrument specifications. By designing the workflow of intelligibles with retrieval of local knowledge base retrieval correction, it can make the generated medical record text more in line with the requirements of medical quality control. This study combines multiple technologies to construct a medical record generating agent, and the generated electronic medical record documents have higher professionalism and reliability, which provides empirical reference and empirical support for the application and development of intelligent medical record generation.

Keywords: Medical record generation, Large language model, Agent, Model fine-tuning, Knowledge base

1. 研究现状

2. 临床电子病历工作是医疗活动的核心环节，承载着记录病情、指导治疗、科研教学等多重功能。然而，传统的病历书写过程高度依赖人力，具有耗时长、任务繁重、易受主观因素影响等痛点，极大地占用了临床医生与患者直接交流的时间^[1]。据统计，医生在电子病历（Electronic Medical Record, EMR）系统上花费的时间超过了诊疗患者的时间，这不仅加剧了医生的职业倦怠，还可能影响医疗服务的质量与效率^[2]。

3. 近年来，人工智能技术发展日新月异，大语言模型（Large Language Model, LLM）因其强大的语言生成能力，深刻影响了社会各行业的生产方式与工作效率^[3]。2024年11月，国家出台了《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》^[4]政策，我国许多医疗机构积极探索大模型在医疗中的应用场景^[5-7]，其中基于大语言模型病历生成，成为了“人工智能+医疗”场景中备受关注的研究方向。

4. 医疗文本处理的技术演进经历了从基于规则 and 传统机器学习的自然语言处理（NLP）到深度学习（Deep Learning），再到当前以 Transformer 架构为核心的大语言模型时代。早期技术在特定任务上取得了进展，但泛化能力和对复杂语境的理解能力有限。近两年来，以 GPT 系列为代表的大语言模型，凭借其在海量数据上预训练获得的强大语言理解与生成能力，为解决复杂的医疗文本处理任务带来了革命性突破。此外，模型微调（Fine-tuning）、检索增强生成（retrieval-augmented generation, RAG）和提示词工程（prompt engineering）这些技术不断发展，使得大语言模型还具备文本检索、持续学习、自我校正的能力，为智能病历生成奠定了可靠的技术基础^[8]。

4.1 大语言模型发展现状

5. 大语言模型作为目前人工智能领域的热门研究方向，近年来取得了丰硕成果。国际上，OpenAI 的 GPT 系列模型（GPT-3、GPT-4）通过海量语料预训练，展现出令人瞩目的语言理解和生成能力^[9]。Meta

的 Llama 模型和 Google 的 Gemini 模型进一步扩展了大语言模型的性能边界^[10]。国内研究同样硕果累累，DeepSeek、通义千问、GLM-4 等大模型相继问世，在多语言理解、知识推理和任务适应性方面展现出卓越性能^[11]。这些模型普遍具有超大规模参数、跨领域知识迁移能力、上下文理解深度等关键特征，不仅在语言理解和生成任务上表现出色，还在代码生成、数学推理等复杂认知任务中展现出惊人的潜力。

5.1 医疗垂直大模型发展现状

6. 尽管大语言模型在各种任务中表现出色，但应用于如医疗此类专业程度较高的领域仍然有待改进，因此医疗垂直大语言模型的研究已成为学术界和医疗界的重点关注领域。医疗垂直模型是大语言模型基于海量医疗文献和医疗数据集的预训练或微调训练的结果，进一步强化了模型的医疗专业性和准确性。这些医疗垂直模型不仅在医疗知识问答方面表现出色，还在临床决策支持、病例分析、医学文献综述等多个关键应用场景展现出巨大潜力^[12]。国外如 BioGPT、BioMedLM、MedGemma 和 Med-PaLM 等模型已经在医疗领域取得不错的表现。国内许多高校和企业的研究团队也相继推出了许多面向医疗场景的垂直大模型，如 DoctorGLM、HuaTuoGPT、RuiPath 等。通过研究与实践表明，医疗垂直大模型能够更有效地辅助医疗专业人员进行诊断、治疗方案制定和医学研究^[13]。

7.1.3 大语言模型在电子病历生成的应用

8. 智能电子病历生成是大语言模型在医疗领域应用的最具挑战性方向之一，国际研究表明，基于 Transformer 架构的大语言模型在自动生成结构化、准确的临床文档方面具有巨大潜力^[14]。近期研究取得了一些瞩目的成果，湖南省生物信息研究所将大语言模型的语言理解能力与知识图谱的结构化医学知识相结合，以电子病历记录为基础，提高临床诊断准确性^[15]。北京理工大学联合解放军总医院共同研究了基于电子病历数据的

三阶段医疗 LLMs 训练范式，并在此基础上探索了基于检索的知识增强技术^[16]。首都医科大学利用百度的文心一言，对电子病历内容进行文本结构化，有助于实现患者特征准确提取^[17]。

9. 尽管如此，基于大语言模型的电子病历生成仍面临着生成准确性低、逻辑混乱、信息缺失等问题，并且现有工作缺少从医院自主研发角度出发，从数据预处理、模型微调、智能体搭建到实际应用整个流程的研究设计。为解决上述问题，本研究通过设计病历生成智能体，整合大语言模型 RAG、模型微调、提示词工程、 workflow 设计等多方面技术进一步规范化电子病历的生成效果，提高医疗记录的质量和临床医生的工作效率，提高电子病历生成内容准确性与逻辑性。

10. 本研究主要有以下三点创新性工作：1. 从数据预处理、模型微调、智能体搭建到最终对接电子病历系统实现了全流程的研究设计。2. 在数据训练阶段，本研究准备了对话、文本多种数据训练格式，其中我们利用本地部署大模型根据电子病历内容模拟生成医患对话进行训练，该数据格式更符合临床现实情况，有助于模型通过医患对话录音转文字后生成电子病历。3. 该智能体全流程均为我院自主研发，为其他医院自主研发能提供一定的参考经验。

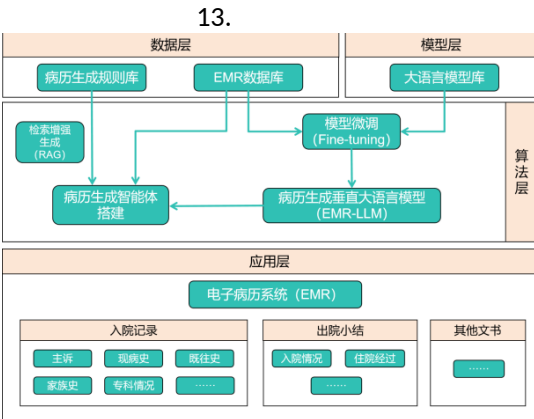
2. 病历生成智能体架构设计

11. 本节将从总体架构设计入手，详细阐述数据预处理、知识库构建、大语言模型微调以及智能体 workflow 设计，构建一个具有医疗专业性，更精准的智能电子病历生成解决方案。

2.1 智能体总体架构设计

12. 智能体总体架构如图 1 所示，整体设计采用三层递进式。首先在数据层完成 EMR 数据的清洗与整合，利用整理后的 EMR 数据对大语言模型进行微调，构建病历生成垂直大语言模型（EMR-LLM）。其次构建病历生成规则库，用于 RAG 技术检索病历规则标准，对病历格式与内容进行校正，确保生成病历内容符合规范。然后搭建病历生成智能体，多种技术共同驱动大语言模型生成结构化病历要素（如主诉、现病史等）；最终在应用层生成内容回写电子病历系统

（EMR），实现入院记录、出院小结等医疗文书的智能化、标准化自动生成。

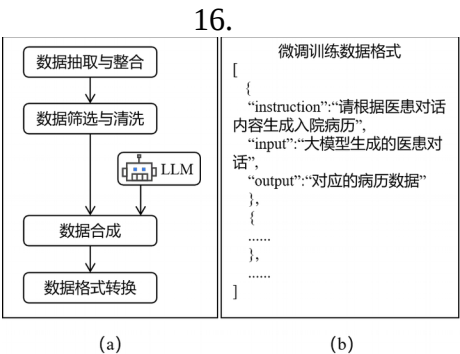


14. 图 1 智能体整体架构

2.2 EMR 数据预处理

15. 本研究设计了一个多阶段数据处理过程，将 EMR 系统中的病历数据处理成适合 LLM 训练的 alpaca 或 shareGPT 格式，整个过程中采用了 sql 语句、根据我院病历文本实际情况设计的 python 代码实现。具体处理思路如图 2（a），第一步先通过 API 接口或数据库查询等方式数据抽取，从系统中安全地获取结构化（如个人信息）与非结构化（如入院记录、出院小结）数据，并以患者住院号进行数据整合。第二步针对关键字段进行条件判断，剔除一些低质量的数据（如质控评分较低、患者病史信息模糊等）；针对非结构化的病历数据，需进行数据清洗（如特殊符号的过滤）、关键信息补全等步骤，该步骤旨在提升数据质量。由于微调模型所使用的训练数据为问答或文档格式，我们准备了多种训练数据，如整份病历文本、病历文本中的每个结构化字段、医患对话等，经训练发现，加入采用问答格式训练的模型效果更优。因此，第三步利用病历数据结合本地部署的大语言模型 Qwen2.5-72B-instruct 模拟生成医患对话，用作训练数据中的“input”字段。最后，将生成的医患对话作为输入字段，对应的病历数据作为输出字段，构建训练数据集，并将合并完毕的数据转化为 json 格式，数据格式如图 2（b），形成 LLM 的微调训练数据。在利用大语言模型模拟生成医患对话时，以电子病历作为输入，根据各临床科室提供的问答模板作为提示词，让大语言模型根据电子病历内容，模拟生成对应的医患问答

对，要求病历中主诉、现病史、家族史等关键内容均有体现。



17. 图 2 数据预处理

2.3 病历生成规则库建立与检索增强生成

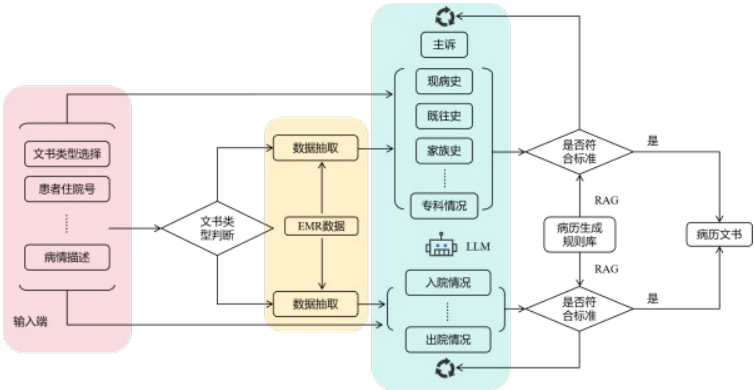
18. 病历生成规则库是确保电子病历规范性和严谨性不可或缺的一环，它是保证生成病历符合临床书写标准的关键。本研究通过文本嵌入模型（Text embedding）构建了一个专业动态更新的规则库，病历生成完毕后再通过 RAG 技术检索规则库校正生

成结果。其中规则库主要包括医院病历书写标准与制度、医疗文书质控标准、病历模板格式要求等多项标准与制度。

19. 具体思路如下：首先，对文档进行预处理，去除停用词、特殊标点等符号，适当划分文本分段长度，保留关键语义信息。然后采用基于 Transformer 的文本嵌入模型，生成每段文本的语义向量表示，并存储到向量数据库中。向量通过余弦相似度等方法进行语义相似性度量和聚类。同时构建倒排索引和向量数据库，支持快速语义检索。最后采用 RAG 检索时，将查询文本转换为相同维度的向量，通过向量相似度匹配，快速定位最相关的文档片段，实现知识库的高效语义检索。

2.4 模型微调

20. 模型微调是提升大语言模型生成病历效果的关键技术路径之一，能使



21.

22. 图 3 病历生成智能体工作流程

23. 得模型所生成的电子病历更具有医疗专业性，文书格式更符合医院标准。考虑到算力资源稀缺的现状，本研究选取 Qwen2.5-7B-instruct 作为基础模型，并采用 LoRA 微调的方式，冻结大语言模型的绝大部分预训练参数，仅对少量新增或选择的参数进行训练，从而显著降低显存占用和计算成本，提高模型在电子病历生成任务中的专业性和准确性，经微调后得到的模型称为 EMR-LLM。

24. 2.5 智能体搭建与工作流程设计

25. 本研究采用本地部署的开源智能体平台 Dify 进行病历生成智能体

搭建，设计思路如图 3 所示。首先，医生输入需要生成的文书类型（必需）、患者住院号（必需）、症状和病情等信息，智能体提取关键参数并判断需要生成的病历类型。其次，智能体根据生成不同的病历，运行对应基于 python 的数据抽取代码，从电子病历数据库中抽取相应的患者数据，如出院记录，则抽取入院情况和住院经过等病历数据。经过微调的 EMR-LLM 模型将抽取的数据将作为生成病历的基础素材，生成对应的结构化病历。随后，智能体通过 RAG 技术检索病历生成规则库，对生成的结构化病历进行自动审核，判断其是否符合病历书写规范和内容完整性要求。若数据要素齐全且格式规范，系统将直接调用模板生成相应的电子病历；对于不符合标准的情况，将评估

意见返回给 EMR-LLM 模型，重新生成病历。这一过程可能循环迭代：模型生成草稿后，系统再次检查是否符合标准，若仍有不足则继续由模型优化，直至生成的病历内容完整、表述规范。

26.2.6 智能体与 EMR 系统对接

27. 应用层需对接 Dify 平台的标准 API 接口，用于获取模型最终生成的病历内容。此外，应用层还需要与 EMR 系统对接，通过 EMR 系统提供的 API 接口保存病历内容，实现数据回写。Dify 平台返回的病历内容通过应用层 HTML 页面展示出来，该内容只作为临时的病历数据，数据经人工确认符合预期，则可手动触发应用层 HTML 页面交互控件来调用 EMR 系统提供的 HTTP 协议 API 请求接口将对应的患者标志、科室标志和确认后的病历内容等信息一起传入 EMR 系统后台，然后由 EMR 系统本身逻辑算法校验数据内容的合法性，通过合法性校验则将数据保存进数据库对应的表中。

3. 实验结果

3.1 实验设置

28. 本研究通过本地部署 LLama-factory 开源平台对模型进行监督微调，其中 Qwen2.5-72B-Instruct 部署在 NVIDIA L40s×2 服务器中，Qwen2.5-7B-Instruct 微调硬件为 NVIDIA 3090×1，其它微调部分参数设置如下：pytorch(2.6.0)，transformers(4.52.4)学习率为 1e-4，批处理大小为 2，训练总轮次为 3，混合精度训练设置为 bf16。在评估阶段，采用 BLEU-4 分数、ROUGE 分数作为效果评价指标。

29. BLEU（Bilingual Evaluation Understudy）是一种用于评估机器翻译或文本生成的质量的方法，该指标的取值范围均为 0-100，越大表示生成效果越好，公式如式 1。

30.

$$BLEU-4 = BP \times \exp\left(\sum_{n=1}^4 \omega_n \log P_n\right) \tag{1}$$

31. 其中 ω_n 为权重， P_n 为文本正确匹配率，BP 为惩罚项

32. ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）是

一种用于评估文本摘要和生成结果的重合度匹配指标，该指标的取值范围均为 0-100，越大表示生成效果越好。

33.

$$ROUGE = \frac{\text{生成文本与参考文本中匹配的数量}}{\text{参考文本中的单个词的总数}} \tag{2}$$

34. 其中 ROUGE-1：用于评估生成文本与参考文本中单个词的召回率。ROUGE-2：用于评估生成文本与参考文本中双词组的召回率。ROUGE-L：用于评估生成文本与参考文本之间的最长公共子序列的召回率和精确率的平均值。

3.2 微调结果对比

本研究实验数据抽取江门市中心医院电子病历共 15000 份，入院记录共 10000 份，出院记录共 5000 份，分别来自妇科、产科、神经内科、康复科、泌尿科、神经外科、血液科、眼科、骨科、肾脏内科 10 个科室。数据集按 7：2：1 的比例划分为训练集、验证集和测试集，微调模型根据模拟医患对话作为输入，生成对应的病历内容与真实病历（金标准）进行比对，微调前后模型效果对比结果如表 1 所示，微调训练损失如图 4 所示。

35. 表 1 评估结果表明，经过微调后的病历生成模型 EMR-LLM 在各项指标上均有显著提升。其中 BLEU-4 指标提升 36.19%，ROUGE-1 指标提升 16.11%，ROUGE-2 指标提升 33.7%，ROUGE-L 指标提升 28.69%。这表明，通过在医院自有病历数据上进行监督微调，模型掌握了更多医疗领域的专业知识和病历书写规范，从而能够生成更加符合临床要求的电子病历。

36.



37. 图 4 EMR-LLM 微调训练损失
38. 表 1 微调前后模型效果比较

39. 评价指标	40. 微调前	41. 微调后
42. BLEU-4	43. 54.43%	44. 90.62%
45. ROUGE-1	46. 80.17%	47. 96.28%
48. ROUGE-2	49. 58.25%	50. 91.95%
51. ROUGE-L	52. 64.50%	53. 93.19%

54.
55. 3.3 生成结果分析

56. 为了进一步验证本研究提出的智能体在病历生成方面的性能，我们以实际临床案例为输入，将微调前的模型、微调后的模型与病历生成智能体进行了病历生成效果测试。在相同的测试集上，我们对比了三种方法生成病历的准确性、规范性和专业性。

57. 微调前的模型虽然能够根据指令生成出院小结，但所生成出院小结与院内真实的病历格式与术语有较大差距；微调后的模型所生成病历格式和术语风格与院内真实的病历格式十分相似，但仍然会存在模型幻觉，例如入院诊断、出院诊断等内容。

58. 仅使用微调后的大模型生成病历虽然能保证一定格式的规范性，其不足之处在于缺少规则约束和数据来源，导致生成内容存在幻觉与内容丢失。然而，病历生成智能体通过对接业务数据库抽取患者基本信息，如性别、姓名、年龄、入院日期等，防止所生

59. 表 2 EMR-LLM 与其它模型的生成效果比较

60. 评价指标	61. Qwen2.5-7B-instruct	62. Huatuo-o1-7B	63. Llama-3-8B-UltraMedical	64. EMR-LLM
65. BLEU-4	66. 54.43%	67. 30.13%	68. 14.97%	69. 90.62%
70. ROUGE-1	71. 80.17%	72. 61.32%	73. 33.86%	74. 96.28%
75. ROUGE-2	76. 58.25%	77. 37.19%	78. 20.57%	79. 91.95%
80. ROUGE-L	81. 64.50%	82. 38.31%	83. 22.57%	84. 93.19%

85.

86. 成的电子病历出现基本信息错误的现象；通过提示词工程规范生成病历的格式与内容，提高术语专业性和语言逻辑性；最终通过 RAG 检索知识库，以病历质控要求为标准，对生成病历内容和格式，进行内容和格式质控，如病历内容前后

是否存在不一致，女性患者是否缺少月经史等，进一步提高病历生成效果，准确性和规范性上明显优于仅有大模型生成结果。例如，在症状描述、诊断结论等重要内容上，智能体能够根据检索到的业务数据库进行校验和生成，避免了遗漏

关键信息或出现不规范表述的情况。通过引入病历生成规则库的检索校正机制，病历生成智能体显著提升了病历生成的质量，使其既具备大模型的语言生成优势，并在一定程度上更符合病历质控的管理要求。

87. 此外，在表 2 中展示了本研究经过微调后生成的 EMR-LLM 模型与 Qwen2.5-7B-instruct 和 HuaTuo-o1-7B^[18]、Llama-3-8B-UltraMedical^[19]两种医疗模型在测试集上的生成性能对比，其中 HuaTuo-o1-7B 和 Llama-3-8B-UltraMedical 两种模型均经过大量的医学数据微调，在医疗问答评估中取得了优异的表现，并且参数量与 EMR-LLM 相近，排除了模型参数量差异导致的结果不公平。从表 2 结果表明，尽管 HuaTuo-o1-7B 与 Llama-3-8B-UltraMedical 已在医疗数据集上完成微调，在医学问答任务中表现良好，但在需生成篇幅病历文书的场景下，其性能显著下降，BLEU-4 指标分别为 30.13% 和 14.97%，相比于 Qwen2.5-7B-instruct，BLEU-4 降低了 24.3% 和 39.46%。在实际生成文本中，HuaTuo-o1-7B 和 Llama-3-8B-UltraMedical 两种模型所生成的病历存在内容错乱与缺失等问题，如个人史与家族史内容相同，个人史内容缺少等情况。而 EMR-LLM 经过长篇病历文本、模拟医疗对话的联合训练，BLEU-4 评估指标达到 90.62%，在病历生成任务中表现最佳，解决了内容错乱与缺失的问题。

3.4 智能体应用效果

88. 本研究的最终目标是将智能体生成内容回写到医院现有的电子病历（EMR）系统中，以实现电子病历的智能化生成。在系统融合方面，我们将病历生成智能体以弹窗形式，并采取了接口对接和功能嵌入的方式，将经医生确认的生成结果写入 EMR 系统的相应字段。医生为患者完成诊疗后，可直接调用智能体功能，输入患者住院号及基本情况，由系统自动根据诊疗信息生成初步的病历草稿。随后，医生只需对生成的内容进行审阅和少量修改，即可完成病历的书写。这种模式极大地减轻了医生的文书工作负担，提高了病历书写的效率。

89. 为进一步优化病历生成智能体，目前已在院内对该智能体进行了为期三个月的试运行。在试运行期间，智能体共辅助生成了包括入院记录、出院小结等在内的各类电子病历 300 余份。根据统计结果显示，使用智能体生成病历可平均缩短病历书写时间约 60%，医生对智能体生成内容的总体满

90. 意度达到 90% 以上。大部分参与试用的临床医生反馈，智能体生成的病历内容较完整、条理清晰，大幅减少了他们手动输入和反复修改的工作量。同时，由于智能体生成的病历在格式和术语上高度符合规范，也减少了病历质控部门后期审核修改的负担。在试运行过程中，我们也收集了医生提出的一些改进建议，例如希望进一步提高对复杂病例的处理能力、增加对不同专科病历模板的支持等。针对这些反馈，我们对模型和知识库进行了持续优化。

91. 总体而言，该智能体的应用验证了智能体在实际病历生成任务中的可行性和有效性。通过与现有 EMR 系统的深度融合，智能体能够真正落地应用，为临床医生提供高效、精准的病历生成辅助。

4. 总结与展望

92. 本研究为解决临床病历书写耗时费力的问题，研究并设计了一种基于大语言模型的病历生成智能体。通过对通用大模型进行医疗领域的监督微调，并结合本地知识库的规则检索与校正，构建了一个能够自动生成高质量电子病历的智能体。实验结果和实际应用表明，该智能体生成的病历内容在准确性、完整性和规范性方面均达到了较高水平。在与医院现有电子病历系统融合后，智能体能够有效减轻医生的文书工作负担，提高病历书写效率和质量。

93. 尽管本研究取得了一些成果，但仍有一些问题需要在未来进一步探索和改进。首先，在模型能力方面，需要不断提升大语言模型对复杂医疗场景的理解和生成能力。例如，针对多学科联合诊疗、罕见病等复杂病例，模型生成内容的准确性和深度还有提升空间。其次，目前本研究的病历生成场景有限，且生成的病历内容未能

充分体现出不同专科的诊疗思维与侧重点。在实践过程中，现有通用智能体难以精准把握各专科对患者病情描述的独特要求，以神经内科为例，该科室患者多为老年群体，此类患者往往伴有高血压、糖尿病等慢性疾病，因此在书写病历时，应更加注重对这些基础疾病的详细描述与分析。再如妇科患者，其病历书写需重点关注女性患者的月经史，并结合患者的具体叙述进行综合分析，需要进一步细化各专科病历生成流程，提升智能体在专科病历生成中的专业性与精准度，使其能够更好地满足不同专科的个性化需求，并扩展文书生成类型如日常查房记录、手术记录等建立更加全面的电子病历生成智能体。第三，智能体目前缺少多模态数据的识别和分析功能，文书生成的数据来源依赖文本数据，无法对影像、报告等图像数据进行分析。

94. 展望未来，随着人工智能大模型技术的不断发展和医疗领域数据的积累，智能病历生成有望在更多医院和临床场景中得到应用。

95.

96. 参考文献：

- [1] Li Y, Wu S, Smith C, et al. Improving clinical note generation from complex doctor-patient conversation[C]//Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025: 209-221.
- [2] 杜雪冰,关欣.数字时代的电子病历管理挑战与发展[J].中国医院院长,2024,20(03):71-73.
- [3] 周文燦,陈洁,冯艳芳,等.大语言模型病历质控与病程记录生成评估方法研究[J].中国卫生信息管理杂志,2025,22(02):163-170.
- [4] 国家卫生健康委,国家中医药管理局,国家疾病预防控制局.卫生健康行业人工智能应用场景参考指南[J].2024(1): 3-46.
- [5] 颜见智,何雨鑫,骆子烨,等.生成式大语言模型在医疗领域的潜在典型应用与面临的挑战[J].医学信息学杂志,2023,44(9): 23-31.
- [6] 肖仰华,徐一丹.大规模生成式语言模型在医疗领域的应用: 机遇与挑战[J].医学信息学杂志,2023,44(9): 1-11.
- [7] 田雪晴,李泉江,游茂,等.我国医疗机构大语言模型建设现状调查与分析[J].中国卫生信息管理杂

志,2025,22(01):38-44.

- [8] 刘少堃,何仲廉,李彬,等.基于大模型的电子病历自动生成系统的设计与应用探讨[J].中国数字医学,2024,19(08):8-13.
- [9] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 1877-1901.
- [10] Chowdhery A, Narang S, Devlin J, et al. Palm: Scaling language modeling with pathways[J]. Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(240): 1-113.
- [11] 王文奇,郭梦帆,杨杜祥,等.大语言模型发展与应用综述[J].中原工学院学报,2025,36(02):1-8.
- [12] Solares J R A, Raimondi F E D, Zhu Y, et al. Deep learning for electronic health records: A comparative review of multiple deep neural architectures[J]. Journal of biomedical informatics, 2020, 101: 103337.
- [13] 孙磊,汪安安,宋一敏,等.大语言模型在临床医学领域的应用、挑战和展望[J].解放军医学院学报,2025,46(01):50-60.
- [14] Zhang H, Song H, Li S, et al. A survey of controllable text generation using transformer-based pre-trained language models[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 56(3): 1-37.
- [15] Jia M, Duan J, Song Y, et al. medIKAL: Integrating knowledge graphs as assistants of LLMs for enhanced clinical diagnosis on EMRs[J]. arXiv preprint arXiv:2406.14326, 2024.
- [16] 王博,于志昊,张军雁,等.基于电子病历数据和知识增强的医疗大语言模型构建方法研究[J].解放军医学院学报,2025,46(01):97-103+119.
- [17] 李佳林,郜斌宇,陈卉.基于大语言模型的电子病历文本结构化[J].中国医疗设备,2025,40(05):42-46+52.
- [18] Chen J, Cai Z, Ji K, et al. Huatuogpt-o1, towards medical complex reasoning with llms[J]. arxiv preprint arxiv:2412.18925, 2024.
- [19] Zhang K, Zeng S, Hua E, et al. Ultramedical: Building specialized generalists in biomedicine[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 26045-26081.

97. 作者贡献:

98. 陈宇聪负责数据预处理、模型微调、智能体设计、文章撰写; 谭伟锋负责文章撰写、项目规划与设计; 戎伟鑫负责模型微调、系统开发; 韩

101.

102.
- 春春负责数据预处理, 模型效果校验; 王耿彬负责数据预处理、智能体设计。

99. 利益声明:

100. 所有作者均声明不存在利益冲突。

103.